



Gabriel Henrique Carvalho;
Leonardo Dante Bocchi Cavalcanti;
Victor Anunciato Pereira de Paula;
Wagner Júlio Noronha Lima.

MonzArtrite - Dispositivo de Suporte ao Idoso (DSI)

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP

2026

1 INTRODUÇÃO

O grupo MonzArtrite é composto pelos seguintes membros: Gabriel Henrique Carvalho, Leonardo Dante Bocchi Cavalcanti, Victor Anunciato Pereira de Paula e Wagner Júlio Noronha Lima, estudantes do curso BCT (Bacharelado em Ciência e Tecnologia), regularmente matriculados na UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), e foi formado para elaborar um projeto extensionista na disciplina de Circuitos Digitais no primeiro semestre de 2026.

O projeto tem como propósito contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente na promoção de saúde e bem-estar (ODS 03), unindo tecnologia e inovação na prevenção de acidentes (quedas), alterações cardíacas e na temperatura corporal de idosos, que podem acarretar morte precoce.

1.1 Motivação do grupo

No âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, instituídos pela ONU em 2015, mais precisamente a ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) o grupo pretende buscar trabalhar de acordo com:

Meta 3.4, até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar.

Meta 3.d, reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde.

A partir dessas metas, foi estabelecida uma linha de trabalho: resposta a acidentes.

O grupo então realizou uma pesquisa de campo por meio de uma entrevista qualitativa com um familiar idoso. Os relatos coletados apontaram três problemas: o medo de sofrer quedas e não conseguir alcançar o telefone, a dificuldade de adaptação a sistemas tecnológicos complexos e o receio de passar mal subitamente.

Em consonância com as metas e a situação observada, o circuito que será desenvolvido visa a construção de um Dispositivo de Suporte ao Idoso (DSI). A iniciativa potencialmente teria um impacto social direto, que será melhor fundamentado na justificativa.

1.2 Justificativa

O trabalho se justifica diante do cenário em que os idosos constituem a principal população vulnerável a acidentes domésticos. Dentre as incidências de morte investigadas para elaboração do DSI, notou-se que as mortes em decorrência do aumento ou baixa da temperatura corporal (hipertermia e hipotermia), aumento

ou queda anormal dos batimentos cardíacos (taquicardia e bradicardia) e quedas ou acidentes são os pontos de interesse do projeto.

No contexto atual, que o ritmo cotidiano muitas vezes dificulta a atenção necessária ao cuidado, idosos desassistidos pela família podem ter sequelas mais severas quando vítimas de acidentes domésticos. A demora no socorro imediato é capaz de transformar incidentes simples em problemas graves de saúde. Nesse sentido muitas famílias optam pela institucionalização dos idosos.

A institucionalização de idosos corrobora para a gênese de um sentimento de despreparo e inaptidão familiar na dispensação dos cuidados demandados pela condição de senilidade. “[...] Idosos institucionalizados apresentam percentual significativo de risco de demência, depressão e/ou ansiedade, fatores que contribuem ainda mais para a diminuição da capacidade funcional, o aumento do risco de quedas e alterações no equilíbrio.” (Ribeiro et al., 2021)

Estudar a problemática associada às quedas em pessoas idosas constitui uma temática relevante e desafiadora para se contribuir na promoção do bem-estar dos idosos tanto no Brasil quanto na maioria das nações desenvolvidas, por ser o envelhecimento uma preocupação coletiva. Um dos grandes desafios na atenção à pessoa idosa é conseguir contribuir para que elas possam redescobrir possibilidades de viver sua vida com qualidade, autonomia e independência. (Pinho *et al.*, 2012) .

Em entrevista para Agência Brasil, o presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, Robinson Esteves, alerta que “As quedas em idosos representam um dos maiores desafios para a saúde pública atualmente, em razão das graves consequências para a qualidade de vida dessa população. Mesmo quando a queda parece simples, os riscos de complicações são altos, principalmente entre os mais velhos. Por isso, todo cuidado é pouco, tanto na prevenção quanto no atendimento imediato.”

Dessa forma o DSI, através dos seus sensores, pode verificar a ocorrência de acidentes domésticos, proporcionando o atendimento mais rápido e eficiente das vítimas.

Outra condição que exige atendimento de urgência são altas temperaturas corporais em idosos. Segundo a empresa Exergen Corporation (2025), líder mundial no desenvolvimento e fabricação de tecnologias de medição de temperatura, nos idosos, por exemplo, os sintomas e os limites da preocupação podem ser muito diferentes dos observados em pessoas mais jovens. O que pode parecer um leve aumento de temperatura em um adulto jovem pode, na verdade, sinalizar um problema sério em um idoso. É por isso que a verificação rotineira da temperatura, idealmente duas vezes ao dia, é uma parte importante, porém frequentemente negligenciada, dos cuidados com idosos.

No Brasil, o número de idosos tem crescido consideravelmente. Estima-se que em 2025 será a sexta maior população idosa do mundo, com 32 milhões de pessoas nesta faixa etária. O envelhecimento, por sua vez, está relacionado à ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis como consequência de hábitos inadequados adquiridos ao longo da vida, dentre elas destacam-se a Hipertensão

Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e obesidade. Estas doenças consideradas prevalentes entre os idosos estão diretamente relacionadas à ocorrência do infarto agudo do miocárdio. (Sousa et al., 2021, p. 1).

Segundo dados do Governo Federal, o Infarto Agudo do Miocárdio é a maior causa de mortes no país. Estima-se que, no país, ocorram de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto e que a cada 5 a 7 casos, ocorra um óbito. Para diminuir o risco de morte, o atendimento de urgência e emergência, nos primeiros minutos, é fundamental para salvar uma vida.

Ao realizar o monitoramento, através de um circuito desenvolvido pelo grupo, seria possível emitir um alerta sobre o risco relacionado a ocorrência a um familiar ou cuidador, possibilitando um socorro imediato, evitando assim o risco de morte ou de sequelas graves relacionadas aos indicadores previamente citados.

Em suma, o foco é: reduzir o intervalo de tempo entre o acidente e a prestação de socorro. Esta solução garante um socorro mais ágil e eficaz, proporcionando mais autonomia e segurança para o idoso em seu próprio lar, além de tranquilidade para a família.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Sistemas e Circuitos Digitais

No desenvolvimento de sistemas de monitoramento, a escolha pelos sistemas digitais é amparada pela sua maior imunidade a ruídos e maior precisão.

Segundo Tocci, Widmer e Moss (2011, p. 14), um sistema digital é uma combinação de dispositivos projetados para manipular informações lógicas ou quantidades físicas representadas por valores discretos.

Os circuitos digitais são projetados para produzir tensões de saída que estejam dentro das faixas de tensões determinadas para os níveis 0 (desligado) e 1 (ligado) e para responder a tensões de entrada previsíveis, dentro da faixa de tensão para os níveis 0 e 1.

2.2 Sensores

Com base no site da empresa de monitoramento Tractian, um sensor é um dispositivo que detecta uma condição ou propriedade física, como temperatura, pressão, vibração e a converte em um sinal que pode ser quantificado. Os sensores funcionam como uma “interface entre o mundo físico e os sistemas digitais que monitoram, controlam e analisam esse mundo”.

A condição de um sensor afeta o papel de outros dados de entrada para o sistema. O ponto é que as ações resultantes do sistema digital dependem de combinações dos dados de entrada, com cada dispositivo de entrada estando em um de dois estados possíveis. (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011)

Todo sensor é capaz de realizar detecções de propriedades físicas e conversões para sinais elétricos, sendo fundamentalmente uma tensão, corrente ou

saída digital, sendo então processado, transmitido e interpretado por um sistema conectado.

2.3 Operações Lógicas e Aritméticas

Nos sistemas digitais, o processamento de dados é baseado nas regras da álgebra booleana. Estes conceitos são implementados através de circuitos combinacionais que realizam operações lógicas e aritméticas.

Para a elaboração do DSI, utilizamos um Half-Adder (meio-somador), que realiza uma operação aritmética, a fim de indicar se há apenas um problema (cardíaco ou temperatura), ou se há os dois.

2.4 Decodificadores

Um decodificador é um circuito lógico que recebe um conjunto de entradas que representa um número binário e ativa apenas a saída que corresponde ao número recebido. Em outras palavras, um circuito decodificador analisa as entradas, determina o número binário presente e ativa a saída correspondente ao número na entrada; todas as outras saídas permanecem desativadas. (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

Para o desenvolvimento do DSI, os decodificadores são peças fundamentais na conversão dos números binários em valores reais de temperatura e batimentos cardíacos.

2.5 Flip-Flops

É um dispositivo síncrono por borda. Ele só responde às entradas de controle no momento exato de uma transição de clock, seja na borda de subida (PGT - *Positive-Going Transition*) ou na borda de descida (NGT - *Negative-Going Transition*). (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011)

Usamos o flip-flop D, que possui apenas uma entrada de controle síncrona, entrada D, ao contrário dos flip-flops SR e JK. Na operação do flip-flop D: a saída Q irá para o mesmo estado lógico presente na entrada D quando ocorrer uma transição de clock.

2.6 Máquina de Estados

Uma máquina de estados é um circuito sequencial que transita por uma sequência predefinida de estados lógicos em resposta a pulsos de clock e entradas externas.

Na elaboração do DSI, foi realizada uma máquina de Moore, na qual as saídas dependem apenas do estado atual do circuito, ou seja, saem direto dos Flip-Flops ou de portas ligadas apenas a eles.

Dessa forma, são mais seguras e estáveis contra ruídos nas entradas quando comparados às máquinas de Mealy, pois as saídas mudam de forma síncrona com o clock.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 Visão Geral

O DSI tem como objetivo processar sinais digitais provenientes de sensores biológicos e de movimento para identificar mudanças térmicas, cardíacas ou cinemáticas significativas que representem perigo iminente à integridade física do usuário, acionando uma sinalização de emergência imediata sempre que uma anormalidade for detectada.

Na prática, o DSI operará como um dispositivo vestível de uso diário pelo idoso em seu ambiente residencial. Caso o usuário sofra uma queda, apresente um quadro de febre severa ou mudanças cardiovasculares, o sistema aciona alertas visuais (LEDs) e sonoros para notificar cuidadores e/ou familiares de maneira eficiente. O usuário também terá acesso a um botão de emergência para acionamento manual em outras urgências, além de um botão de *RESET*, permitindo que o cuidador desative o alarme após verificar que o idoso está em segurança.

3.2 Entradas do Sistema

Sensor	Representação	Bits	Intervalo de Valores	Exemplo Modelo (Real)
LM35	Temperatura Corporal	5 bits	20°C a 51°C	Sensor de Temperatura LM35
Pulse Sensor	Frequência Cardíaca (BPM)	4 bits	40 a 190 BPM (em intervalos de 10 BPM)	Pulse Sensor Amped
Tactile Switch	Entrada Manual	1 bit	0 e 1 (não pressionado e pressionado)	Tactile Switch
MPU6050	Detecção de Queda	1 bit	0 e 1 (Não detectado e Queda detectada)	Módulo MPU6050

Para o sensor de temperatura, segue a seguinte tabela incompleta de conversão, para os valores mais relevantes:

Binário	Decimal	Temperatura Convertida
01110	14	34°C
01111	15	35°C
10000	16	36°C
10001	17	37°C
10010	18	38°C
10011	19	39°C

Para o sensor cardíaco, segue a seguinte tabela incompleta de conversão, para os valores mais relevantes:

Binário	Decimal	BPM Convertido
0000	0	40 BPM
0001	1	50 BPM
0010	2	60 BPM
0011	3	70 BPM
0100	4	80 BPM
0101	5	90 BPM
0110	6	100 BPM

Os sensores empregados no projeto não operam originalmente com resolução de 4 ou 5 bits. Entretanto, os valores lidos serão mapeados para uma escala, por meio de um processo de quantização. Dessa forma, intervalos específicos de temperatura e frequência cardíaca podem ser representados de maneira simplificada para análise e transmissão dos dados.

Para a detecção de queda, o hardware real utilizaria um módulo MPU6050. Como este sensor comunica-se via protocolo I2C com conversores de 16-bits por canal e exige cálculos vetoriais complexos, a sua implementação direta em portas lógicas foge ao escopo da disciplina. Portanto, em nosso circuito (e no simulador), abstraímos o MPU6050 para uma entrada de 1 bit (um botão), que simula o pino do

módulo. Esse pino envia um nível lógico '1' ao nosso circuito sempre que o evento de queda foi detectado.

3.3 Processamento

Essa etapa tem como objetivo interpretar os dados recebidos dos sensores de temperatura, batimentos cardíacos e queda, permitindo a identificação de situações de emergência.

3.3.1 Operações e Lógica de Decisão

O circuito realizará a comparação dos valores normalizados com constantes pré-definidas em sua programação. Para a tomada de decisão, uma lógica baseada na porta combinacional OR será empregada para agrupar as condições de ativação, direcionando o sistema para os estados de alerta LEVE (L) ou GRAVE (G).

3.3.2 Circuitos Intermediários e Fluxo/Decisões

Sobre os circuitos intermediários, um microcontrolador atuará como unidade responsável pela leitura dos sensores, conversão dos sinais analógicos/digitais e envio dos dados padronizados ao sistema lógico. No caso do MPU6050, a comunicação será realizada por meio do protocolo I2C, enquanto os demais sensores fornecerão sinais analógicos que serão convertidos para a escala definida por meio de um ADC (Conversor Analógico-Digital) presente no microcontrolador.

Já sobre as saídas, o botão de emergência físico tem prioridade (ativa a condição de emergência), sobrepondo qualquer processamento de sensores.

Se uma condição de emergência (GRAVE - G) for verdadeira, por exemplo, pelo processamento das informações dos sensores, o sistema enviará um sinal HIGH para um alarme (caixa de áudio) e um sinal para os LEDs.

O botão de RESET aciona uma interrupção e silencia os atuadores, retornando o sistema ao modo de monitoramento.

3.4 Saídas

A lógica de alertas do circuito divide-se em dois níveis de severidade:

- **L (LEVE):** Ativado ao detectar febre baixa, taquicardia leve ou bradicardia.
- **G (GRAVE):** Acionado mediante a ocorrência de queda, febre alta, hipotermia, taquicardia crítica ou pelo acionamento manual do botão de emergência.

Após essa verificação, os sinais são encaminhados para uma máquina de estados executada em iteração contínua (*loop*). O circuito alterna entre três estados lógicos principais, mapeados da seguinte forma:

- **ESTADO 00 (Normalidade):** Mantém os LEDs e o alerta sonoro desativados, indicando que todas as condições vitais estão normais.
- **ESTADO 01 (Alteração Leve):** Ativa o LED azul (L), indicando anomalia nas condições vitais em nível leve/moderado.
- **ESTADO 10 (Alteração Grave):** Ativa o LED vermelho (G) e emite um sinal sonoro, alertando para a ocorrência de eventos de gravidade alta (como quedas ou emergências).

A máquina de estados fica travada nos estados 01 e 10 até que o sistema seja resetado, para isso é preciso acionar o botão reset.

4 REPRESENTAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

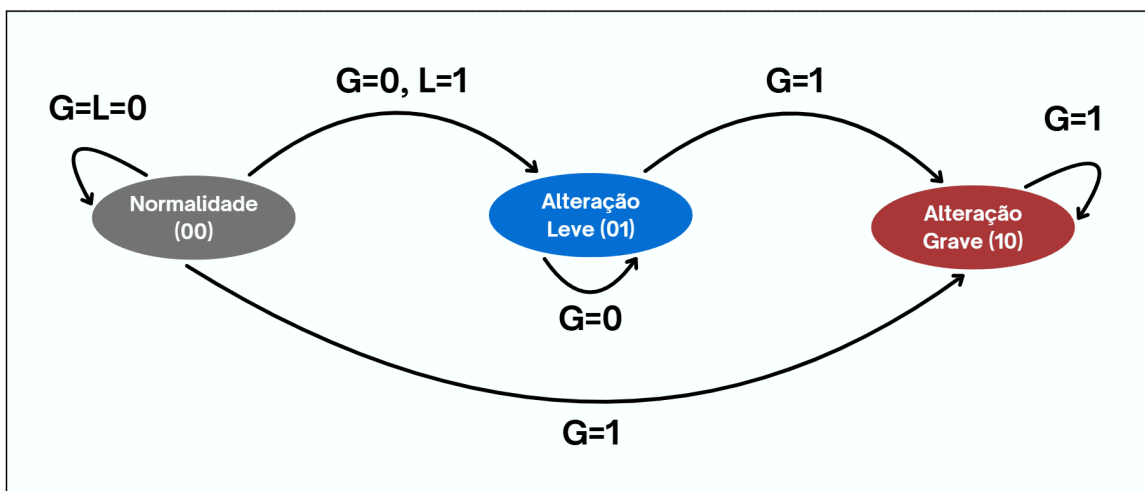


Figura 1 – Diagrama de estados: representação simplificada do DSI

5 RESULTADOS

Os testes realizados na ferramenta *wiRedPanda* comprovaram a eficácia do Dispositivo de Suporte ao Idoso (DSI) em monitorar os sinais vitais do usuário. Por meio dos sensores integrados, eventos graves como quedas, febre e indícios de infarto são identificados de forma automatizada. A emissão imediata de alertas visuais e sonoros agiliza o processo de socorro, minimizando significativamente o risco de fatalidades.

Ao correlacionar esses resultados com a problemática inicial e com as diretrizes de saúde estipuladas pela ODS 3, o grupo conclui que o propósito central deste projeto foi atingido. O dispositivo não apenas contempla os objetivos propostos, mas atua diretamente como uma ferramenta de prevenção capaz de auxiliar na redução da mortalidade entre os idosos.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA BRASIL. **Queda de idosos pode ter consequências graves, alertam especialistas.** Geral, Brasília, DF, 24 jun. 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2025-06/queda-de-idosos-pode-ter-consequencias-graves-alertam-especialistas>. Acesso em: 27 jun. 2026.

EXERGEN CORPORATION. **Fever in the Elderly:** When to Worry and Why Routine Temperature Checks Matter. *Exergen Blog*, 23 set. 2025. Disponível em: <https://www.exergen.com/blog/2025/09/23/fever-in-the-elderly-when-to-worry-and-why-routine-temperature-checks-matter/>. Acesso em: 27 jun. 2026.

PINHO, Tatyana Ataíde Melo *et al.* **Avaliação do risco de quedas em idosos atendidos em Unidade Básica de Saúde.** *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 46, n. 2, p. 320-327, abr. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/bXpFqmjBGD4hbjqfbVX6mcr/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **ODS 3:** Saúde e Bem-estar. Brasília, DF: Ipea, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods3.html>. Acesso em: 20 maio 2026.

RIBEIRO, Geisi de Albuquerque *et al.* Atenção à saúde do idoso residente em instituições de longa permanência. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 4, n. 4, p. 16744-16759, jul./ago. 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/34140>. Acesso em: 27 jun. 2026.

SOUSA, Anderson Reis de *et al.* Vivências de homens idosos acerca do acometimento por infarto agudo do miocárdio. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 34, eAPE00902, p. 1-9, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/vtwzVVQxP6CYBHpdG63ZCkd/>. Acesso em: 27 jun. 2026.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais:** princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

TRACTION - Sensores. [S.l.]: Traction, [s.d.]. Disponível em: <https://traction.com/glossario/sensors>. Acesso em: 25 maio 2026.